

8

Logo web

face

Statordata.com

☒ Kỹ thuật - Công nghệ. ☐ Điều khoản dịch vụ. ☐ Trung tập học tập 3 pha, 1 Tốc độ. ☐ Trung tập học tập 3 pha, 2 Tốc độ. ☐ Trung tập học tập 1 pha. ☐ Các sơ đồ mạch nhánh song song (A)



App: Statista

PHẦN MỀM THIẾT KẾ MÁY IN

THIẾT KẾ – TÍNH TOÁN DỮ LIỆU DÂY CHUYỀN STATOR ĐỘNG CỐ CẤM UNG.

PHẦN MỀM THIẾT KẾ – TÍNH TOÁN DỮ LIỆU ĐỘNG CỐ CẤM UNG.

- Phần mềm Statista.com là công cụ thiết kế – tính toán dữ liệu dây quấn động cơ Cắm ung
- Tính về mặt trung tâm tính toán và xử lý tính toán dữ liệu dây quấn động cơ Cắm ung
- Thiết kế: Trình bày đầy đủ các yêu cầu stator theo hình ảnh và các thông số kỹ thuật
- Trình bày các loại, số lượng và phân bố dây quấn máy và máy tính dây quấn động cơ
- Trình bày động lực dây quấn và các thông số kỹ thuật của máy
- Trình bày các loại dây quấn động cơ và trình bày các thông số kỹ thuật của máy
- Trình bày các loại dây quấn động cơ và trình bày các thông số kỹ thuật của máy

Thước tính nhanh và thông

Định áp
Kích thước hình học
Dây quấn 1 pha

Thước tính này cần có các thông số: Góc độ phần cực

Bối đầu tính toán dữ liệu.

- **Tính toán dữ liệu 3 pha, 1 tốc độ.**
- **Tính toán dữ liệu 3 pha, 2 tốc độ, 2 (n/2).**
- **Tính toán dữ liệu 1 pha.**
- **Hướng dẫn kỹ thuật tính toán dữ liệu.**

XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐẦU VÀO VÀ XUẤT KẾT QUẢ.

Video demo sau khi hoàn thiện tính toán quay vó bà đây

MẠCH TỬ VÀ THÔNG SỐ VẬN HÀNH TRONG MÁY ĐIỆN.

THÔNG SỐ ĐỊNH MỨC ĐỘNG CƠ ĐIỆN

gồm công suất, điện áp, dòng điện, tốc độ, hệ số công suất (Power Factor), hiệu suất (efficiency) và các cách điện và chế độ làm việc 01...00. Các thông số này là cơ sở để đánh giá khả năng vận hành phục vụ cho quá trình thiết kế và tính toán cơ cấu.

Làm việc dựa trên phần mềm Statordata.com

Ảnh này thay thế 1 tấm ảnh tĩnh mẫu ví dụ tính toán để lấy 3 pha 1 tập của trạng web vào đây. Hoặc làm video mẫu tính toán ném vào đây.

[illegible]

01: Qui đôi đường kính dây đồng tiết diện tròn: d_n (mm)

02: Kiểm tra nhanh số cực: 2p (Poles).

03: Kiểm tra phân loại động cơ 3 pha 1 tốc độ

04: Kiểm tra phân loại động cơ 1 pha.

ng phn loai.

Nhập thông số định danh:

Tốc độ đồng bộ: **Nia**

Tần số vận hành: **F(Hz)**

Nhập thông số định danh:

Số rãnh Stator: Z	36	Tốc độ đồng bộ: Nbs	1500
Số cực: 2P(Poles)	4	Bước cực từ: f	0.0174532935
		Số rãnh phân bố mỗi tên một cực từ: q	9

Kết quả:	Nhập thông số:
1500 (RPM)	Số rãnh Stator: 2
9 (Rãnh/ Cực)	Số cực: 2P(Poles)
3 (Rãnh/phai/ Cực)	Tỉ số cuộn dây: 5 (M)

Nhập thông số định danh:		Kết quả:	
Số rãnh Stator: Z	36	Tốc độ đồng bộ: $n_{đb}$	1500 (RPM)
Số cực: 2P(Poles)	4	Bước cực từ:	9 (Rãnh/ Cực)
Số cặp cực đồng bộ: p	50	Loại phân bố dây quấn:	$Q_1 = 2, Q_2$

Video mạch từ

Phần này của ông hoàng báo.

Phần này gắn dùm đỉnh vi nhà bỏ vô đây dùm

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CHỦNG TÔI

Đồng cơ cảm ứng xoay chiều được phát minh năm 1888 bởi Nikola Tesla. Từ cuối thế kỷ XIX

Tại Việt Nam, ngành động cơ điện bắt đầu được tiếp nhận từ năm 1958. Trải qua các giai đoạn tiếp nhận và nội địa hóa sản xuất động cơ không đồng bộ.

Chương trình thiết kế và tính toán động cơ cần ông được biên soạn bởi Kỹ sư Nguyễn Thế Kiệt – Công dụng rộng rãi trong đào tạo và thực tiễn sản xuất, và tiếp tục được bổ sung, phát triển cho đến nay.

Webb: STATOR DAT.COM được xây dựng dựa trên nền tảng lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn đã tích lũy trong việc tìm kiếm, thiết kế và phân tích bộ máy động cơ một cách chính xác, nhanh chóng và

nhân viên trong việc tính toán, thiết kế và phân tích dữ liệu động cơ một cách chính xác, nhanh chóng và

Địa chỉ: Số nhà 319 - Đường DT 9 - Thôn 1, Tân Tiến, Đắk Lắk

Điện Thoại: 0366332181



Nikola Tesla: 1856 - 1943

1: THANH ĐIỀU HƯỚNG (NAVIGATION BAR/NAVBAR) PHÍA TRÊN:

Trên thanh điều hướng này mỗi thanh có mục nhỏ được phân loại từng mục rõ ràng như sau:

Mục 1: Kỹ thuật - Công nghệ. (Mục này sẽ gửi file word cho copy và sửa).

Mục 2: Điều khoản dịch vụ. (Mục này sẽ gửi file word cho copy và sửa).

Mục 3: Trung tâm học tập 3 pha, 1 Tốc độ. (Mục này sẽ gửi file word cho copy và sửa).

KỸ THUẬT DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ CẢM ỨNG 3 PHA, 1 TỐC ĐỘ.

- ✚ Ký hiệu và nguyên lý kỹ thuật dây quấn.
- ✚ Truyền động điện và sơ đồ liên kết tổng quát.

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG SƠ ĐỒ KHAI TRIỂN 3 PHA 1 TỐC ĐỘ, SỐ NGUYÊN.

- ✚ Phương pháp Xây dựng sơ đồ khai triển 3 pha 1 lớp.
- ✚ Phương pháp Xây dựng sơ đồ khai triển 3 pha 2 lớp.

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG SƠ ĐỒ KHAI TRIỂN 3 PHA 1 TỐC ĐỘ, PHÂN SỐ TỐI GIẢN.

- ✚ Phương pháp Xây dựng sơ đồ khai triển 3 pha 1 lớp.
- ✚ Phương pháp Xây dựng sơ đồ khai triển 3 pha 2 lớp.

Mục 4: Trung tâm học tập 3 pha, 2 Tốc độ. Tỷ lệ (1/2) (Mục này sẽ gửi file word cho copy và sửa).

KỸ THUẬT DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ CẢM ỨNG 3 PHA, 2 TỐC ĐỘ, THEO (ROBERT DAHLANDER).

- ✚ Ký hiệu và nguyên lý kỹ thuật dây quấn.
- ✚ Sơ đồ ra dây và liên kết tổng quát từng loại tốc độ.

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG SƠ ĐỒ KHAI TRIỂN 3 PHA, 2 TỐC ĐỘ, THEO (ROBERT DAHLANDER)

✚ Trường hợp 1: Đổi tốc độ momen (hay ngẫu lực) không đổi ($n = \text{var}; t = \text{const}$): ($2y/\Delta$).

✚ Trường hợp 2: Đổi tốc độ công suất không đổi, ($n = \text{var}; p = \text{const}$): ($\Delta/2y$).

✚ Trường hợp 3: Đổi tốc độ công suất và momen (hay ngẫu lực) thay đổi: ($n = \text{var}; p = \text{var}, t = \text{var}$): ($2Y/Y$).

Mục 5: Trung tâm học tập 1 pha. (Mục này sẽ gửi file word cho copy và sửa).

KỸ THUẬT DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ CẢM ỨNG 1 PHA.

- ✚ Lý thuyết và phân loại trong máy điện 1 pha.
- ✚ Sơ đồ liên kết tổng quát và Thông số kỹ thuật tính toán dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG SƠ ĐỒ KHAI TRIỂN ĐỘNG CƠ 1 PHA.

✚ Phương pháp xây dựng sơ đồ khai triển, sử dụng phân bố $Q_A = Q_B$ (Pha làm việc bằng pha khởi động).

✚ Phương pháp xây dựng sơ đồ khai triển, sử dụng phân bố $Q_A = 2.Q_B$ (Pha làm việc bằng 2 lần pha khởi động).

✚ Phương pháp xây dựng sơ đồ khai triển, sử dụng phân bố $Q_A = 3.Q_B$ (Pha làm việc bằng 3 lần pha khởi động).

✚ Phương pháp xây dựng sơ đồ khai triển động cơ 1 pha. Loại dây quấn 2 lớp.

✚ Phương pháp xây dựng sơ đồ khai triển, Pha làm việc và pha khởi động dây quấn sin.

Mục 6: Các dạng đồ mạch nhánh song song (A).

CÁC DẠNG SƠ ĐỒ MẠCH NHÁNH SONG SONG (A).

- ✚ Sơ đồ mạch nhánh song song $2p = 2$ (cực).
- ✚ Sơ đồ mạch nhánh song song $2p = 4$ (cực).
- ✚ Sơ đồ mạch nhánh song song $2p = 6$ (cực).
- ✚ Sơ đồ mạch nhánh song song $2p = 8$ (cực).
- ✚ Sơ đồ mạch nhánh song song $2p = 10$ (cực).
- ✚ Sơ đồ mạch nhánh song song $2p = 12$ (cực).

Phần bên trong khung.

PHẦN MỀM THIẾT KẾ - TÍNH TOÁN DỮ LIỆU ĐỘNG CƠ CẢM ỨNG.

- Phần mềm Statordata.com tối ưu hoá, thiết kế - tính toán dữ liệu dây quấn động cơ Cảm ứng.
- Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thiết kế và tính toán dữ liệu dây quấn stator động cơ cảm ứng.
- Thiết kế - Tính toán dữ liệu dây quấn stator hoặc Rotor dây quấn 1 lớp hay 2 lớp.
- Tính toán dữ liệu số vòng mỗi pha dây quấn hay số vòng mỗi bội dây quấn động cơ.
- Tính toán đường kính dây đồng có tiết diện tròn không có lớp cách điện.
- Tính toán công suất định mức động cơ và tính toán dòng điện định mức động cơ.
- Ứng dụng cho động cơ không đồng bộ hoặc động cơ đồng bộ, loại stator hoặc rotor dây quấn, 1 pha và 3 pha.

2: THANH ĐIỀU HƯỚNG (NAVIGATION BAR/NAVBAR) PHÍA DƯỚI:

Bắt đầu tính toán dữ liệu.

Mục 1: Tính toán dữ liệu 3 pha, 1 tốc độ. (Mục này sẽ gửi file word).

TÍNH TOÁN DỮ LIỆU DÂY QUẤN STATOR 3 PHA, SỐ NGUYÊN.

- ✚ Tính toán dữ liệu 3 pha 1 lớp.
- ✚ Tính toán dữ liệu 3 pha 2 lớp.
- ✚ Hướng dẫn tính toán dữ liệu dây quấn stator.

TÍNH TOÁN DỮ LIỆU DÂY QUẤN STATOR 3 PHA, PHÂN SỐ TỐI GIẢN.

- ✚ Tính toán dữ liệu 3 pha 1 lớp.
- ✚ Tính toán dữ liệu 3 pha 2 lớp.
- ✚ Hướng dẫn tính toán dữ liệu dây quấn stator.

Mục 2: Tính toán dữ liệu dây quấn stator 3 pha, 2 tốc độ.

. (Mục này sẽ gửi file word).

TÍNH TOÁN DỮ LIỆU DÂY QUẤN STATOR 3 PHA, 2 TỐC, THEO (ROBERT DAHLANDER).

- ✚ Tính toán dữ liệu dây quấn đổi tốc độ momen (hay ngẫu lực) không đổi ($n = \text{var}; T = \text{const}$): $(2Y/\Delta)$.
- ✚ Tính toán dữ liệu dây quấn đổi tốc độ Công suất không đổi, ($n = \text{var}; P = \text{const}$): $(\Delta/2Y)$.

✚ **Tính toán dữ liệu dây quấn** đổi tốc độ công suất và momen (hay ngẫu lực) thay đổi ($n = \text{var}$; $P = \text{var}$, $T = \text{var}$): (2Y/Y).

✚ Hướng dẫn tính toán dữ liệu dây quấn stator..

Mục 3: Tính toán dữ liệu 1 pha. (Mục này sẽ gửi file word).

TÍNH TOÁN DỮ LIỆU DÂY QUẤN PHA LÀM VIỆC VÀ KHA KHỞI ĐỘNG DÂY QUẤN SIN.

✚ Tính toán dữ liệu dây quấn sin.

✚ Hướng dẫn tính toán dữ liệu dây quấn sin.

TÍNH TOÁN DỮ LIỆU DÂY QUẤN PHÂN BỐ $Q_A = 2.Q_B$ (PHA LÀM VIỆC BẰNG 2 LẦN PHA KHỞI ĐỘNG).

✚ Tính toán dữ liệu sử dụng phân bố: $Q_A = 2.Q_B$.

✚ Hướng dẫn tính toán dữ liệu: $Q_A = 2.Q_B$.

TÍNH TOÁN DỮ LIỆU DÂY QUẤN PHÂN BỐ $Q_A = 3.Q_B$ (PHA LÀM VIỆC BẰNG 3 LẦN PHA KHỞI ĐỘNG).

✚ Tính toán dữ liệu sử dụng phân bố: $Q_A = 3.Q_B$.

✚ Hướng dẫn tính toán dữ liệu: $Q_A = 3.Q_B$.

TÍNH TOÁN DỮ LIỆU DÂY QUẤN PHÂN BỐ $Q_A = Q_B$ (PHA LÀM VIỆC BẰNG PHA KHỞI ĐỘNG).

✚ Tính toán dữ liệu sử dụng phân bố: $Q_A = Q_B$.

✚ Hướng dẫn tính toán dữ liệu: $Q_A = Q_B$.

Mục 4: Hướng dẫn kỹ thuật tính toán dữ liệu. (Mục này sẽ gửi file word).

XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐIỆN ÁP VÀ KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC ĐỘNG CƠ CẢM ỨNG.

✚ Xác định thông số động cơ 3 pha 1 tốc.

✚ Xác định thông số động cơ 3 pha 2 tốc.

✚ Xác định thông số động cơ 1 pha..

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÙNG TRONG TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT.

✚ Lựa chọn xác định quan hệ từ cảm trong gông và răng stator.

✚ Lựa chọn mật độ dòng điện và hệ số công suất (Power Factor), hiệu suất (efficiency)

Phương pháp xử lý dữ liệu.

XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐẦU VÀO VÀ XUẤT KẾT QUẢ.

Video demo quá trình xử lý và thiết kế và tính toán dữ liệu dây quấn stator động cơ cảm ứng 3 pha 1 tốc độ, Trên phần mềm STATORTA.COM - Kết quả phân tích từ phần mềm.

01: Kiểm tra cực tốt nhất có thể thực hiện cho động cơ.

02: Thông số xây dựng sơ đồ khai triển dây quấn stator động cơ.

03: Góc lệch vị trí không gian giữa hai pha liên tiếp.

04: Quan hệ từ thông cực đại trên mỗi cực từ với từ cảm cực đại tại khe hở không khí.

05: Số vòng dây quấn cho mỗi pha dây quấn stator động cơ.

06: Số vòng dây quấn cho mỗi bố dây và chọn lại số vòng dây quấn cho mỗi bố dây.

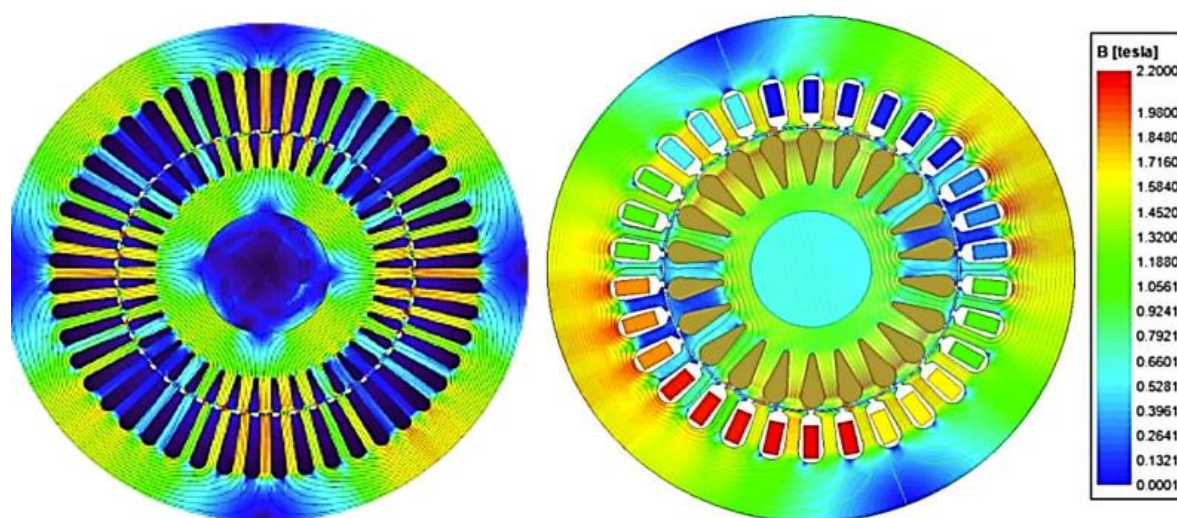
07: Đường kính dây đồng có tiết diện tròn không có lớp men cách điện d.

08: Các thông số định mức động cơ.

Phần dưới khung:

LÝ THUYẾT MẠCH TỪ TRONG MÁY ĐIỆN. (khi bấm vào nó là 1 trang chưa nội dung word).

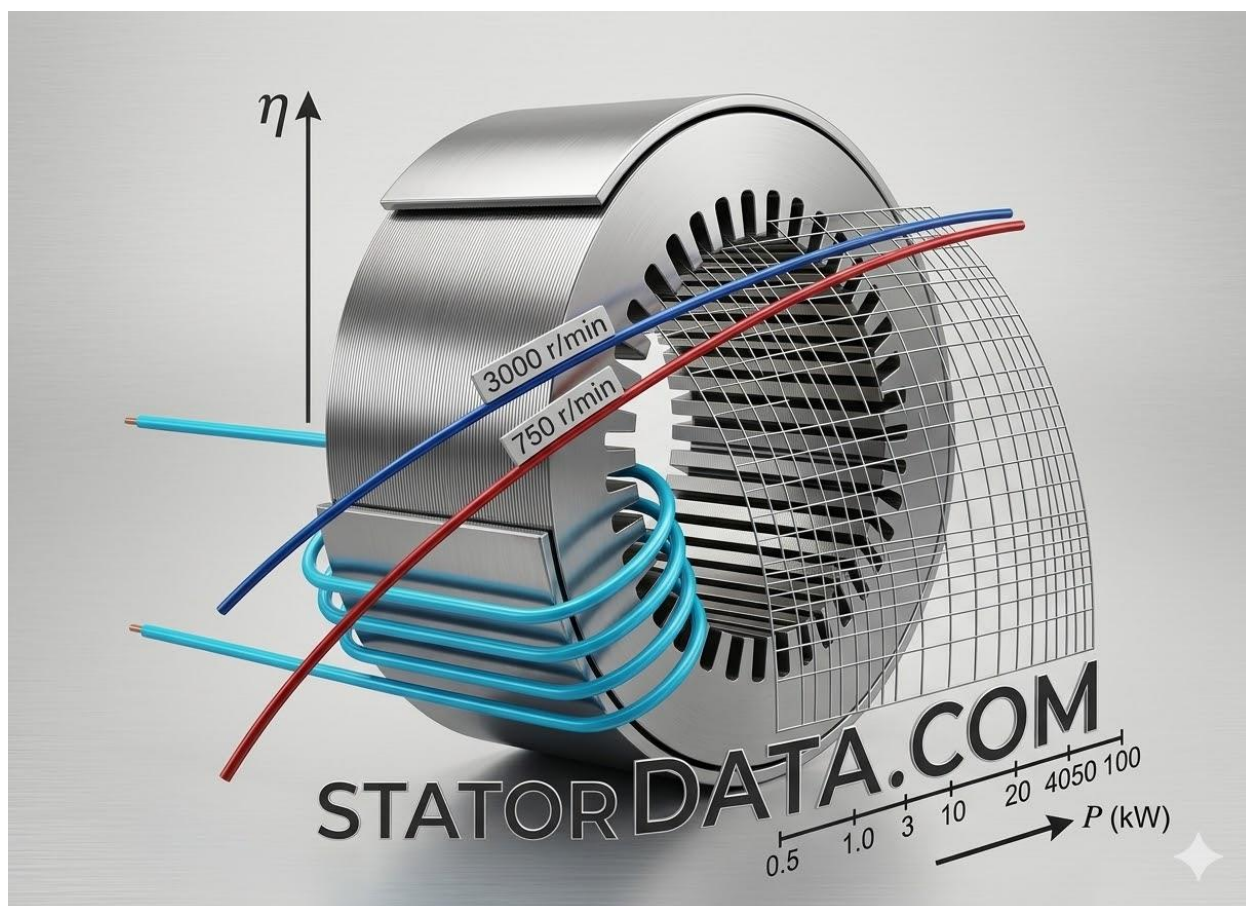
Nắm bắt những hiểu biết giá trị về thiết kế và hoạt động của động cơ cảm ứng, thông qua phân tích chi tiết mạch từ. Xác định quan hệ Từ cảm cực đại tại gông stator so với từ cảm cực đại tại khe hở không khí trên mỗi cực từ hay Xác định quan hệ Từ cảm cực đại tại răng stator so với từ cảm cực đại tại khe hở không khí trên mỗi cực từ, cũng như nắm rõ từ thông cực đại trên mỗi cực từ động cơ cảm ứng khi vận hành khi mang tải định mức.



Hình: ảnh cho phần. **(LÝ THUYẾT MẠCH TỪ TRONG MÁY ĐIỆN).** ảnh này ở trên sau đó chữ sẽ nằm bên dưới.

THÔNG SỐ ĐỊNH MỨC ĐỘNG CƠ ĐIỆN. (khi bấm vào nó là 1 trang chưa nội dung word).

Thông số định mức là các đại lượng đặc trưng cho chế độ làm việc tiêu chuẩn của động cơ điện, bao gồm công suất, điện áp, dòng điện, tốc độ, hệ số công suất (Power Factor), hiệu suất (efficiency (%)), cấp cách điện và chế độ làm việc S1...S8. Các thông số này là cơ sở để đánh giá khả năng vận hành và phục vụ cho quá trình thiết kế và tính toán dữ liệu.



Hình : ảnh cho phần. **(THÔNG SỐ ĐỊNH MỨC ĐỘNG CƠ ĐIỆN).** ảnh này ở trên sau đó chữ sẽ nằm bên dưới.

Phần bên dưới:

VÌ SAO CÁC KỸ SƯ LỰA CHỌN NỀN TẢNG STATORDAT.COM ?

- 01:** Làm việc trực tiếp với các thông số đầu vào của stator do người dùng cung cấp, đảm bảo tính linh hoạt và chính xác trong quá trình thiết kế và tính toán dữ liệu dây quấn stator.
- 02:** Hỗ trợ thiết kế và tính toán dữ liệu cho nhiều loại động cơ, bao gồm động cơ 1 pha, động cơ 3 pha 1 tốc độ và động cơ 3 pha hai tốc độ (đổi cực Dahlander).
- 03:** Phân tích thông số xây dựng sơ đồ khai triển dây quấn stator hoặc rotor động cơ cảm ứng.
- 04:** Kiểm tra đánh giá quan hệ các thông số mật độ từ thông cực đại tại mỗi vị trí trên stator hoặc rotor dây quấn.
- 05:** Tính toán và chuẩn hóa các thông số định mức nhằm đảm bảo động cơ làm việc ổn định và hiệu quả.
- 06:** Tiết kiệm đến 70% thời gian tính toán, giảm sai sót khi thiết kế - tính toán dữ liệu thủ công.

STATORDATA.COM là nền tảng kỹ thuật chuyên sâu dành cho kỹ sư thiết kế và sửa chữa động cơ cảm ứng.

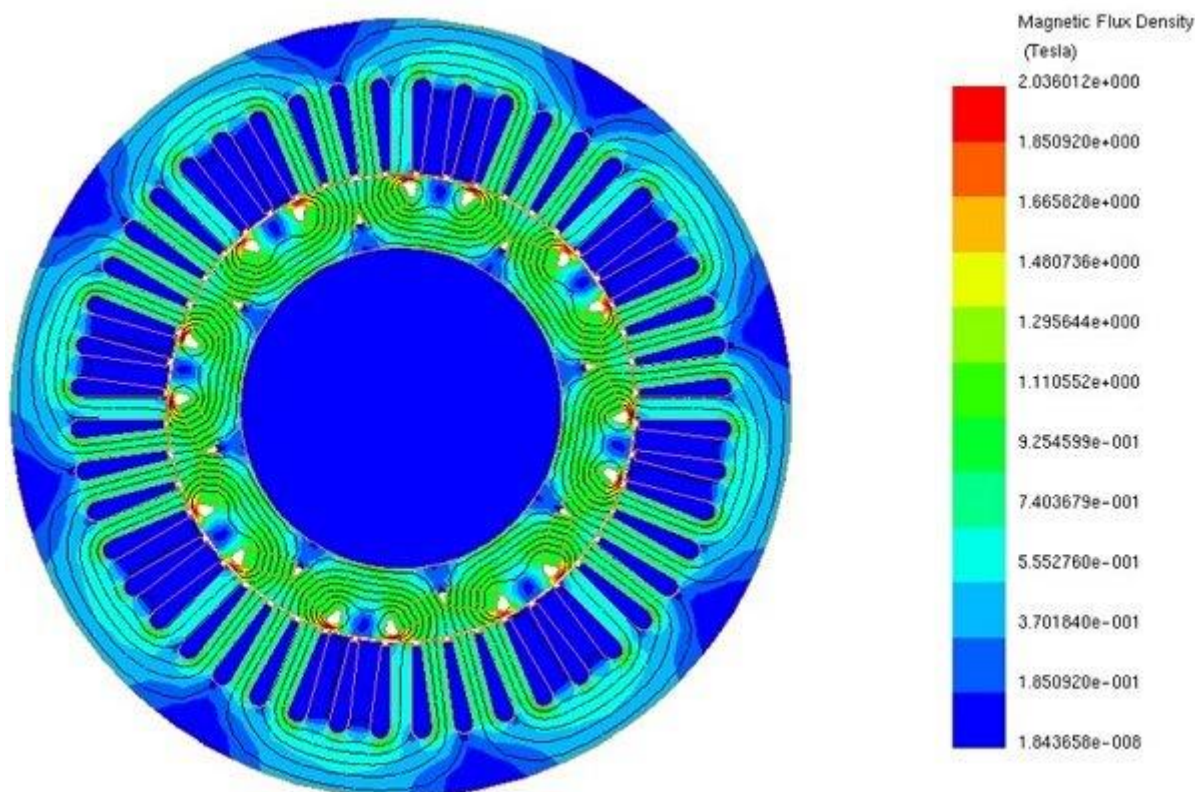
➤ Hệ thống cho phép nhập các thông số định danh như: Điện áp, tần số, số rãnh, số cực, số mạch nhánh song song. Dựa trên các dữ liệu này, hệ thống nhanh chóng xuất kết quả như: Thông số xây dựng sơ đồ khai triển dây quấn, vị trí đặt hai đầu dây pha liên tiếp trong không gian stator hoặc rotor.

➤ Hệ thống cho phép nhập các thông số kích thước kỹ thuật: Thông số kích thước stator hoặc rotor, thông số kích thước rãnh stator hoặc rotor, Thông số từ thông cực đại. Dựa trên các dữ liệu này, hệ thống nhanh chóng xuất kết quả như: Xác định từ cảm cực đại tại khe hở với từ thông cực đại trên mỗi cực từ, số vòng dây quấn mỗi pha dây quấn, số vòng mỗi bố dây...vv

➤ Hệ thống cho phép nhập các thông số định mức đầu vào như: Mật độ dòng điện, hệ số công suất (Power Factor) và hiệu suất (Efficiency). Dựa trên các dữ liệu này các thông số định mức của động cơ như công suất định mức, dòng điện định mức cũng được xác định, đảm bảo sự tương thích giữa thiết kế điện từ và đặc tính từ hóa của mạch từ.

STATORDATA.COM không chỉ là công cụ thiết kế - tính toán dữ liệu động cơ cảm ứng mà còn là hệ thống hỗ trợ học tập và nghiên cứu, giúp người dùng hiểu sâu hơn về bản chất thiết kế máy điện.

PHÂN BỐ MẬT ĐỘ TỪ THÔNG TRONG MẠCH TỪ.



01: Mô hình 2D. Mật độ từ thông phân bố trong mạch từ, động cơ $2p = 8$ cực, tần số vận hành $f = 80$ Hz. Tốc độ 1200 (RPM). khi động cơ hoạt động không tải.

03: Video Mật độ từ thông phân bố trong mạch từ, động cơ $2p = 8$ cực, tần số vận hành $f = 80$ Hz. Tốc độ 1200 (RPM). khi động cơ hoạt động với tải. Phân tích có tải cho thấy sự tương tác phức tạp giữa từ trường, dòng điện cuộn dây.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CHÚNG TÔI:

Động cơ cảm ứng xoay chiều được phát minh năm 1888 bởi Nikola Tesla. Từ cuối thế kỷ XIX.

Tại Việt Nam, ngành động cơ điện bắt đầu được tiếp nhận từ năm 1958. Trải qua các giai đoạn lắp ráp, sửa chữa và cải tiến, đến sau năm 1975, Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ, tự thiết kế và nội địa hóa sản xuất động cơ không đồng bộ.

Chương trình thiết kế và tính toán động cơ cảm ứng được biên soạn bởi Kỹ sư Nguyễn Thế Kiệt – Giảng viên Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Nền tảng tính toán 1986 đã được ứng dụng rộng rãi trong đào tạo và thực tiễn sản xuất, và tiếp tục được kế thừa, phát triển cho đến ngày nay.

Website: DATA STATOR.COM được xây dựng dựa trên nền tảng lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn đó, do Kỹ sư Võ nguyên bá Liêu – Khoa cơ Điện, Trường Đại Học Lạc Hồng. nhằm hỗ trợ kỹ sư và sinh viên trong việc tính toán, thiết kế và phân tích dữ liệu động cơ một cách chính xác, nhanh chóng và chuyên nghiệp.



Hình: hình này thu lại bỏ ngay logo trang web

DÀNH CHO BẠN: KIỂM TRA NHANH THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ.

Trong quá trình làm tên và đơn vị viết đúng theo như trên: không thay đổi hay chế chào gì thêm (tên, ký hiệu, đơn vị, này đã viết đúng chuẩn máy điện để dịch sang ngôn ngữ khác)

DÀNH CHO BẠN: KIỂM TRA NHANH THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ.

01: Qui đổi đường kính dây đồng tiết diện tròn: d_n (mm)

02: Kiểm tra nhanh số cực: 2p (Poles).

03: Kiểm tra phân loại động cơ 3 pha 1 tốc độ.

04: Kiểm tra phân loại động cơ 1 pha.

Loại dây quấn sin có thể khai triển sơ đồ tất cả các loại dây quấn không phân loại.

Nhập thông số định danh:

Tốc độ đồng bộ: N_b

Tần số vận hành: F (Hz)

Kết quả:

Số cực: 2P(Poles)

Nhập thông số định danh:

Số rãnh Stator: Z

Số cực: 2P(Poles)

Tần số vận hành: F (Hz)

Kết quả:

Tốc độ đồng bộ: N_b

Bước cực từ: r

Số rãnh phân bố mỗi pha trên một cực từ: q

Loại dây quấn:

Kết quả:

Tốc độ đồng bộ: N_b

Bước cực từ: r

Số rãnh/pha/ Cực

Số Nguyên

Nhập thông số định danh:

Số rãnh Stator: Z

Số cực: 2P(Poles)

Tần số vận hành: F (Hz)

Kết quả:

Tốc độ đồng bộ: N_b

Bước cực từ: r

Số rãnh/pha/ Cực

Loại phân bố dây quấn: $Q_b = 2.Q_b$

01: Qui đổi đường kính dây đồng tiết diện tròn: d_n (mm).

Mục hướng dẫn mẫu:

Mẫu 1: Qui đổi nhiều đường kính dây đồng tiết diện tròn, về tổng đường kính dây đồng có tiết diện lớn nhất (không tính lớp men cách điện).

Động cơ không đồng bộ 3 pha, có số vòng mỗi bối dây quấn $N_b = 15$ (vòng/bối), Đường kính dây tiết diện tròn lần lượt là:

$d_1 = 1$ (mm), Số sợi chập thành phần tương đương nhau là 1 ($n_1 = 1$ Sợi chập).

$d_2 = 1,05$ (mm), Số sợi chập thành phần tương đương nhau là 2 ($n_2 = 2$ Sợi chập).

✚ $d_3 = 1,1$ (mm), Số sợi chập thành phần tương đương nhau là 2 ($n_3 = 2$ Sợi chập).

Với đường kính dây đồng tiết diện tròn như trên không có có sẵn để thi công dây quấn, cần Qui đổi nhiều đường kính dây đồng tiết diện tròn, về tổng đường kính dây đồng có tiết diện lớn nhất (không tính lớp men cách điện), để qui đổi về đường kính dây đồng tiết diện nhỏ thay thế.

Nhập vào chương trình qui đổi như sau:

✚ Đường kính dây đồng tròn: $d_1 = 1$ (mm), Số sợi chập thành phần tương đương nhau là $n_1 = 1$

✚ Đường kính dây đồng tròn: $d_2 = 1,05$ (mm), Số sợi chập thành phần tương đương nhau là $n_2 = 2$

✚ Đường kính dây đồng tròn: $d_3 = 1,1$ (mm), Số sợi chập thành phần tương đương nhau là $n_3 = 2$ Sợi chập

Kết quả: Tổng đường kính dây đồng lớn nhất có tiết diện tương đương là $d_t = 2,5739$ (mm).

Mẫu 2: Qui đổi một đường kính dây đồng tiết diện tròn lớn nhất, thành nhiều đường kính dây đồng tròn tiết diện nhỏ thay thế. (không tính lớp men cách điện).

Giả sử: Tổng đường kính dây đồng lớn nhất có tiết diện tương đương là $d_t = 2,5739$ (mm), ở mẫu 1.

Đặt vấn đề: Với đường kính dây đồng tiết diện tròn có có sẵn để thay thế như sau:

✚ $d_1 = 1,15$ (mm), Số sợi chập thành phần tương đương nhau là 2 ($n_1 = 2$ Sợi chập).

✚ $d_2 = 1,35$ (mm), Số sợi chập thành phần tương đương nhau là 1 ($n_2 = 1$ Sợi chập).

Nhập vào chương trình qui đổi như sau:

Nhập: đường kính dây đồng tiết diện tròn lớn nhất. $d_t = 2,25739$ (mm)

Nhập: Đường kính dây đồng tiết diện tròn trên thực tế cần thi công.

✚ Đường kính dây đồng tròn: $d_1 = 1,15$ (mm), Số sợi chập thành phần tương đương nhau là $n_1 = 2$

✚ Đường kính dây đồng tròn: $d_2 = 1,35$ (mm), Số sợi chập thành phần tương đương nhau là $n_2 = 1$

Vậy sao khi nhập vào chương trình qui đổi, ta còn lại đường kính dây đồng tiết diện tròn cuối.

✚ $d = 1,4688$ (mm), Số sợi chập thành phần tương đương nhau $n_3 = 1$, với đường kính dây đồng này không có trong thực tế, chọn đường kính dây đồng tiết diện tròn có trong thực tế là: $d = 1,45$ (mm).

Kết quả tóm gọn: Tổng đường kính dây đồng lớn nhất có tiết diện tương đương là $d_t = 2,5739$ (mm).

Đường kính dây đồng tiết diện tròn (không có men cách điện) thay thế như sau:

$d_1 = 1,15$ (mm), $n_1 = 2$ (Sợi chập).

$d_1 = 1,35$ (mm), $n_1 = 1$ (Sợi chập).

$d_1 = 1,145$ (mm), $n_1 = 1$ (Sợi chập).

01: Qui đổi đường kính dây đồng tiết diện tròn: d_n (mm)

01: QUI ĐỔI NHIỀU ĐƯỜNG KÍNH DÂY ĐỒNG TIẾT DIỆN TRÒN, VỀ TỔNG ĐƯỜNG KÍNH DÂY ĐỒNG CÓ TIẾT DIỆN LỚN NHẤT (KHÔNG TÍNH LỚP MEN CÁCH ĐIỆN).

Nhập: Đường kính dây đồng tiết diện tròn thành phần tương đương.		Nhập: Số sợi chấp có tiết diện bằng nhau		Kết quả: Một dây đồng lớn có tiết diện tương đương.	
Đường kính dây đồng tròn: d_1 (mm)	1	Số sợi chấp tương đương nhau: N_1	2	Một đường kính dây đồng tròn: d_1	1,4142 (mm)
Đường kính dây đồng tròn: d_2 (mm)	1,05	Số sợi chấp tương đương nhau: N_2	2	Một đường kính dây đồng tròn: d_2 (mm)	1,4849 (mm)
Đường kính dây đồng tròn: d_3 (mm)	1,1	Số sợi chấp tương đương nhau: N_3	2	Một đường kính dây đồng tròn: d_3 (mm)	1,5556 (mm)
Đường kính dây đồng tròn: d_4 (mm)	0	Số sợi chấp tương đương nhau: N_4	0	Một đường kính dây đồng tròn: d_4 (mm)	0 (mm)
Đường kính dây đồng tròn: d_5 (mm)	0	Số sợi chấp tương đương nhau: N_5	0	Một đường kính dây đồng tròn: d_5 (mm)	0 (mm)
Đường kính dây đồng tròn: d_6 (mm)	0	Số sợi chấp tương đương nhau: N_6	0	Một đường kính dây đồng tròn: d_6 (mm)	0 (mm)
Đường kính dây đồng tròn: d_7 (mm)	0	Số sợi chấp tương đương nhau: N_7	0	Một đường kính dây đồng tròn: d_7 (mm)	0 (mm)
				Kết quả: Tổng đường kính dây đồng lớn nhất có tiết diện tương đương: d_1	2,5738 (mm)

02: QUI ĐỔI MỘT ĐƯỜNG KÍNH DÂY ĐỒNG TIẾT DIỆN TRÒN LỚN NHẤT, THÀNH NHIỀU ĐƯỜNG KÍNH DÂY ĐỒNG TRÒN TIẾT DIỆN NHỎ THAY THẾ. (KHÔNG TÍNH LỚP MEN CÁCH ĐIỆN)

NHẬP: ĐƯỜNG KÍNH DÂY ĐỒNG TIẾT DIỆN TRÒN LỚN NHẤT: d_1		2,5739 (mm)			
Nhập: Đường kính dây đồng tiết diện tròn trên thực tế cần thi công.		Nhập: Số sợi chấp có tiết diện bằng nhau.		Kết quả: Đường kính dây đồng tiết diện tròn cuối: d	
Đường kính dây đồng tròn: d_1 (mm)	1,15	Số sợi chấp tương đương nhau: N_1	2	Kết quả: Số sợi chấp: $n = 1$	
Đường kính dây đồng tròn: d_2 (mm)	1,35	Số sợi chấp tương đương nhau: N_2	1	Đường kính dây đồng tiết diện tròn cuối: d	1,4688 (mm)
Đường kính dây đồng tròn: d_3 (mm)	0	Số sợi chấp tương đương nhau: N_3	0		
Đường kính dây đồng tròn: d_4 (mm)	0	Số sợi chấp tương đương nhau: N_4	0		
Đường kính dây đồng tròn: d_5 (mm)	0	Số sợi chấp tương đương nhau: N_5	0		
Đường kính dây đồng tròn: d_6 (mm)	0	Số sợi chấp tương đương nhau: N_6	0		
Đường kính dây đồng tròn: d_7 (mm)	0	Số sợi chấp tương đương nhau: N_7	0		

Công thức tính như sau:

01: QUI ĐỔI NHIỀU ĐƯỜNG KÍNH DÂY ĐỒNG TIẾT DIỆN TRÒN, VỀ TỔNG ĐƯỜNG KÍNH DÂY ĐỒNG CÓ TIẾT DIỆN LỚN NHẤT (KHÔNG TÍNH LỚP MEN CÁCH ĐIỆN).

Kết quả: Một dây đồng lớn nhất có tiết diện tương đương.

Một đường kính dây đồng tiết diện tròn: d_1

$$d_1 = d_1 \cdot \sqrt{N_1} = 1 \cdot \sqrt{2} = 1,4142 \text{ (mm)}$$

Một đường kính dây đồng tiết diện tròn: d_2

$$d_2 = d_2 \cdot \sqrt{N_2} = 1,05 \cdot \sqrt{2} = 1,4849 \text{ (mm)}$$

Một đường kính dây đồng tiết diện tròn: d_3

$$d_3 = d_3 \cdot \sqrt{N_3} = 1,1 \cdot \sqrt{2} = 1,5556 \text{ (mm)}$$

Một đường kính dây đồng tiết diện tròn: d_4

$$d_4 = d_4 \cdot \sqrt{N_4} = 0 \cdot \sqrt{0} = 0 \text{ (mm)}$$

Một đường kính dây đồng tiết diện tròn: d_5

$$d_5 = d_5 \cdot \sqrt{N_5} = 0 \cdot \sqrt{0} = 0 \text{ (mm)}$$

Một đường kính dây đồng tiết diện tròn: d_6

$$d_6 = d_6 \cdot \sqrt{N_6} = 0 \cdot \sqrt{0} = 0 \text{ (mm)}$$

Một đường kính dây đồng tiết diện tròn: d_7

$$d_7 = d_7 \cdot \sqrt{N_7} = 0 \cdot \sqrt{0} = 0 \text{ (mm)}$$

Kết quả: Tổng đường kính dây đồng lớn nhất có tiết diện tương đương: d_t

$$d_t = \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 + d_4^2 + d_5^2 + d_6^2 + d_7^2} = 2,5738 \text{ (mm)}$$

02: QUI ĐỔI MỘT ĐƯỜNG KÍNH DÂY ĐỒNG TIẾT DIỆN TRÒN LỚN NHẤT, THÀNH NHIỀU ĐƯỜNG KÍNH DÂY ĐỒNG TRÒN TIẾT DIỆN NHỎ THAY THẾ (KHÔNG TÍNH LỚP MEN CÁCH ĐIỆN).

Nhập: Đường kính dây đồng tiết diện tròn lớn nhất. $d_t = 2,25739 \text{ (mm)}$

$$d = \sqrt{d_t^2 - N_1 \cdot d_1^2 - N_2 \cdot d_2^2 - N_3 \cdot d_3^2 - N_4 \cdot d_4^2 - N_5 \cdot d_5^2 + N_6 \cdot d_6^2 - N_7 \cdot d_7^2} = \text{(mm)}$$

$$d = \sqrt{2,5739^2 - 2.1,15^2 - 1.1,35^2 - 0.0^2 - 0.0^2 - 0.0^2 + 0.0^2 - 0.0^2} = 1,4688 \text{ (mm)}$$

02: Kiểm tra nhanh số cực: 2p (Poles).

Nhập thông định danh:

Tốc độ đồng bộ: N_{db}

1800

Tần số vận hành: $f \text{ (Hz)}$

200

Kết quả:

Công thức tính như sau:

Tính toán Số cực: 2p (Poles).

$$2P = \frac{120 \cdot f}{N_{db}} = \frac{120 \cdot 150}{1800} = 10 \text{ (cực)}$$

03: Kiểm tra phân loại động cơ 3 pha 1 tốc độ.

Nhập thông định danh:

Số rãnh stator: Z

36

Số cực: 2p (Poles)

4

Tần số vận hành: $F \text{ (Hz)}$

50

Kết quả:

Công thức tính như sau: (tính toán ẩn hết công thức).

Tính toán Tốc độ đồng bộ: N_{db}

$$N_{td} = \frac{120.f}{2P} = \frac{120.50}{4} = 1500 \text{ (RPM)}$$

Tính toán Bước cực từ: τ

$$\tau = \frac{Z}{2P} = \frac{36}{4} = 9 \text{ (rãnh/1 pha/ cực)}$$

Số rãnh phân bố mỗi pha trên một cực từ: q

$$q = \frac{\tau}{3} = \frac{9}{3} = 3 \text{ (rãnh/pha/cực)}$$

Vậy kết luận như sau:

- ✚ Nếu giá trị **q là số chẵn** thì thuộc loại dây quấn (**số nguyên**).
 - ✚ Nếu giá trị **q là số lẻ** thì thuộc loại dây quấn (**phân số tối giản**).
- Thuộc loại nào thì hiện tên loại đó lên là được.

04: Kiểm tra phân loại động cơ 1 pha.

Nhập thông định danh:

Số rãnh stator: Z

36

Số cực: $2p$ (Poles)

4

Tần số vận hành: F (Hz)

50

Kết quả:

Công thức tính như sau:

Tính toán Tốc độ đồng bộ: N_{db}

$$N_{td} = \frac{120.f}{2P} = \frac{120.50}{4} = 1500 \text{ (RPM)}$$

Tính toán Bước cực từ: τ

$$\tau = \frac{Z}{2P} = \frac{36}{4} = 9 \text{ (rãnh/1 pha/ cực)}$$

Khi tính song giá trị τ . Xét giá trị τ chia hết cho cái nào thì thuộc loại dây quần loại đó. **Có 3 giá trị là 2, 3 và 4. (chia hết loại nào thì hiện kết quả thuộc loại đó lên nhé)**

Phân bố $Q_A = Q_B$ được sử dụng khi bước cực từ τ là bội số của **2**.

Phân bố $Q_A = 2.Q_B$ được sử dụng khi bước cực từ τ là bội số của **3**.

Phân bố $Q_A = 3.Q_B$ được sử dụng khi bước cực từ τ là bội số của **4**.